

Datum izdaje 04-Aug-2009

Datum dopolnjene izdaje 21-May-2025

Številka revizije 1

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE
Cat No. :	C21108
Sinonimi	Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt.
Št. CAS	10101-97-0
ES-št.	232-104-9
Molekulska formula	Ni O4 S . 6 H2 O

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektorji uporabe	SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah
Kategorija izdelka	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Skupine postopkov	PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa
Kategorija sproščanja v okolje	ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)
Odsvetovane uporabe	Ni razpoložljivih informacij

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Elektronski naslov	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost	Kategorija 4 (H302)
Akutna toksicnost pri vdihavanju - prah in meglice	Kategorija 4 (H332)
Jedkost za kožo/draženje kože	Kategorija 2 (H315)
Preobčutljivost dihal	Kategorija 1 (H334)
Preobčutljivost v stiku s kožo	Kategorija 1 (H317)
Mutagenost zarodnih celic	Kategorija 2 (H341)
Rakotvornost	Kategorija 1.A (H350i)
Strupenost za razmnoževanje	Kategorija 1.B (H360D)
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)	Kategorija 1 (H372)

Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje	Kategorija 1 (H400)
Kronična strupenost za vodno okolje	Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

H302 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju
H315 - Povzroča draženje kože
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H350i - Lahko povzroči raka pri vdihavanju
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku
H372 - Škoduje dihalom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti pri vdihavanju
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki

P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo
P260 - Ne vdihavati prahu ali megle
P273 - Preprečiti sproščanje v okolje

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

Dodatna EU nalepka/etiketa
Samo za poklicne uporabnike

2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0		>95	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
nikljev sulfat	7786-81-4	EEC No. 232-104-9	-	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Komponenta	Specifične mejne koncentracije (SCL)	M-faktor	Opombe o komponentah
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	-	1	-
nikljev sulfat	Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20% Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01% STOT RE 1 (H372) :: C>=1% STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<=C<1%	1 (acute) 1 (chronic)	-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

Stik s kožo	Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.
Zaužitj	NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.
Vdihavanje	Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje.
Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito	Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave pri dihanju. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Snov kot taka ni gorljiva, lahko pa se zaradi vročine začne razkrajati, pri čemer tvori jedke in/ali strupene hlape. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

Nevarni proizvodi izgorevanja

Žveplovi oksidi, Nikljevi oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Ne izpuščajte v okolje.

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečite tvorbo prahu. Ne vdihavajte prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Belgija	Španija
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Skin			TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
nikljev sulfat		Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures).		TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)

Komponenta	Italija	Nemčija	Portugalska	Nizozemska	Finska
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		
nikljev sulfat		TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m ³ 8 tunteina TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tunteina

Komponenta	Avstrija	Danska	Švica	Poljska	Norveška
Nickel(II) sulfate					TWA: 0.05 mg/m ³ 8

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

hexahydrate (1:1:6)					timer
nikljev sulfat					TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer

Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

Komponenta	Italija	Finska	Danska	Bolgarija	Romunijo
nikljev sulfat				Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts Ni	

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljajte samo pod kemično napo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok

Varovalne rokavice

Material za rokavice	Predrtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Neopren	Glej priporočili	-	EN 374	(minimalna zahteva)
PVC	proizvajalca			
Nositi rokavice iz naravne gume				
Nitrilni kavčuk				

Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblacila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136.

Priporočeni tip filtra: častice filter v skladu z EN143

Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Priporočena 1/2 maska: - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki	trdno kristalen, kristaliničen	
Videz	modro-zelena	
Vonj	brez vonja	
Mejne vrednosti vonja	ni razpoložljivih podatkov	
Tališče/območje tališča	53 °C / 127.4 °F	
Zmehčišče	Ni razpoložljivih podatkov	
Vrelišče/območje vrenja	Ni razpoložljivih informacij.	
Vnetljivost (tekoče)	Ni smiselno	trdno
Vnetljivost (trdo, plinasto)	Ni razpoložljivih informacij.	
Eksplozivne meje	ni razpoložljivih podatkov.	
Plamenišče	Ni razpoložljivih informacij.	Metoda - Ni razpoložljivih informacij.
Temperatura samovžiga	ni razpoložljivih podatkov	
Temperatura razpadanja	> 280°C	
pH	4-6	5% aq. sol
Viskoznost	Ni smiselno	trdno
Topnost v vodi	625 g/L (0°C)	
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.	
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)		
Parni tlak	ni razpoložljivih podatkov	
Gostota / Merná hmotnosť	2.07 g/cm3	
Nasipna gostota	ni razpoložljivih podatkov	
Parna gostota	Ni smiselno	trdno
Lastnosti delcev	ni razpoložljivih podatkov	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	Ni O4 S . 6 H2 O
Molekulska masa	262.85
Hitrost izparevanja	Ni smiselno - trdno

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija

Ne pride do nevarne polimerizacije.

Nevarne reakcije

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. . Močne kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Žveplovi oksidi. Nikljevi oksidi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

Kategorija 4

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	LD50 = 361.9 mg/kg (Rat)	-	-
nikljev sulfat	275 mg/kg (Rat)	-	2.48 mg/l (4h) (Rat)

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Kategorija 1

Koža

Kategorija 1

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; Kategorija 2

Possible risk of irreversible effects

(f) rakotvornost; Kategorija 1.A

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

Komponenta	EU	UK	Nemčija	IARC
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)				Group 1
nikljev sulfat	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

(g) strupenost za razmnoževanje; Učinki na razplojevanje Kategorija 1.B
Lahko škoduje nerojenemu otroku.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; Kategorija 1

Način izpostavljenosti Vdihavanje
Ciljni organi Dihalni sistem.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
nikljev sulfat	Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h	EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Komponenta	Microtox	M-faktor
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		1
nikljev sulfat		1 (acute) 1 (chronic)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava

Obstočnost lahko traja, Na osnovi dostavljene informacije.

Razgradljivost Ni pomembno za anorganske snovi.

Razgradnja v naprav za čiščenje Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

odplak	napravah za odpadne vode.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih	Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo
12.4 Mobilnost v tleh	Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB	V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.
12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju	Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji
12.7. Drugi škodljivi učinki Obstojenjih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti	Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov	Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.
Kontaminirana embalaža/pakiranje	Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.
Evropski katalog odpadkov	V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.
Drugi podatki	Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN	UN3077
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.
Pravilno tehnično ime	Nickel sulfat
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	9
14.4 Skupina embalaže	III

ADR

14.1 Številka ZN	UN3077
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.
Pravilno tehnično ime	Nickel sulfat
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	9

ALFAAC21108

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

14.4 Skupina embalaže III

IATA

14.1 Številka ZN UN3077
14.2 Pravilno odpremno ime ZN Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.
Pravilno tehnično ime Nickel sulfate
14.3 Razredi nevarnosti prevoza 9
14.4 Skupina embalaže III

14.5 Nevarnosti za okolje Okolju nevarno
 Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno, embalirano blago

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	X	X	-	X	X
nikljev sulfat	7786-81-4	232-104-9	-	-	X	X	KE-25867	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	-	-	X	X
nikljev sulfat	7786-81-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-
nikljev sulfat	7786-81-4	-	Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details)	-

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

			Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	
--	--	--	---	--

povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Not applicable	Not applicable
nikljev sulfat	7786-81-4	Not applicable	Not applicable

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .
Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb
Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu
Direktiva Sveta z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

Komponenta	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)	Nemčija - TA-Luft razred
nikljev sulfat	WGK 3	

Komponenta	Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)
nikljev sulfat	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H315 - Povzroča draženje kože

ALFAAC21108

VARNOSTNI LIST

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Datum dopolnjene izdaje
21-May-2025

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H350i - Lahko povzroči raka pri vdihavanju
H360D - Lahko škoduje nerojenemu otroku
H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi	DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi	ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi	AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi	NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij
WEL - Mejna vrednost	TWA - Časovno umerjeno povprečje
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno	IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka	Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
RPE - Oprema za zaščito dihal	LD50 - Smrtni odmerek 50%
LC50 - Smrtna koncentracija 50%	EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka	POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene	vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne
ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti	ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code	MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj	ATE - Akutna strupenost ocena
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)	VOC - Hlapne organske spojine

Reference ključne literature in virov podatkov
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi	Health, Safety and Environmental Department
Datum izdaje	04-Aug-2009
Datum dopolnjene izdaje	21-May-2025
Povzetek razlike	Zacetna sprostitev.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista